

חדו"א 2/מ' מועד מילואים

סמסטר אביב תשע"ה

20.11.2015

משך הבחינה: 3 שעות.

בבחינה שני חלקים: בחלק א' יש לענות על תשע שאלות "אמריקאיות" (רבות-ברירה) ונדרש לסמן רק את התשובה הנכונה (האחת והיחידה) מתוך הארבע המצורפות לכל אחת מהשאלות בחלק זה. משקל כל שאלה בחלק א' הינו 6 נקודות. בחלק ב' של הבחינה יש שתי שאלות פתוחות שמשקל כל אחת הינו 23 נקודות. יש לנמק את תשובותיכם לשתי השאלות תוך פירוט החישובים הנדרשים לפתרון וכן ציטוט המשפטים שעליהם מבוסס הפתרון.

אין להשתמש בשום חומר עזר או במחשבון.

יש לכתוב את תשובותיכם בעט בדיו שחור או כחול בלבד ולא בעפרון או בעט אדום.

בהצלחה !

חלק א': סמן את התשובה הנכונה היחידה לכל שאלה (6 נקודות לכל תשובה נכונה).

שאלות 1,2,3 מתייחסות לפונקציה $f(x, y) = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$ המוגדרת בכל $\mathbb{R}^2$.

1. סמנו את הטענה הנכונה :

(א) $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

(ב) $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0) \neq 0$

(ג) $f_x(0,0) \neq 0$, $f_y(0,0) = 0$

(ד) $f_x(0,0)$ ו- $f_y(0,0)$ אינן קיימות.

2. הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בנקודה $(0,0)$ ובכיוון הווקטור $\vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$ שווה ל-

(א) 0 עבור כל ערך של θ

(ב) $\cos^{\frac{1}{3}} \theta \sin^{\frac{2}{3}} \theta$ עבור כל ערך של θ

(ג) 0 רק עבור $\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}$

(ד) $\cos^{\frac{1}{3}} \theta \sin^{\frac{2}{3}} \theta$ רק עבור $\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}$

3. איזו טענה מבין הטענות הבאות, נכונה?

(א) ל- f נגזרות חלקיות רציפות ב- $(0,0)$.

(ב) f אינה דיפרנציאבילית ב- $(0,0)$.

(ג) f לא רציפה ב- $(0,0)$.

(ד) $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}(0,0) = (f_x(0,0), f_y(0,0)) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$

שאלות 4-7 מפנות לנתונים הבאים :

יהי V הגוף החסום ע"י המשטחים $z=0$, $z=1$ ו- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. $(a,b>0)$. תהי S השפה של V ונסמן ב- S_0 את החיתוך של V עם המישור $z=0$, ב- S_1 את החיתוך של V עם המישור $z=1$ וב- S_2 את החיתוך של V עם המשטח $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. נסמן בנוסף : $C_1 = S_1 \cap S_2$, $C_0 = S_0 \cap S_2$. נתון השדה :

$$\vec{F}(x, y, z) = 5y\hat{i} + 3xz\hat{j} + xz\hat{k}$$

4. האינטגרל $\oint_{C_0} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ בניגוד לכיוון השעון במבט מלמעלה שווה ל-

(א) $-5\pi ab$ (ב) $5\pi ab$ (ג) 0 (ד) $-10\pi ab$

5. האינטגרל $\oint_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ בניגוד לכיוון השעון במבט מלמעלה שווה ל-

(א) πab (ב) $-\pi ab$ (ג) $-2\pi ab$ (ד) $2\pi ab$

6. האינטגרל $\iiint_V \nabla \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) dx dy dz$ שווה ל-

(א) πab (ב) $-\pi ab$ (ג) 0 (ד) $2\pi ab$

7. האינטגרל $\iint_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$ כאשר הנורמל $\hat{n}$ פונה תמיד כלפי חוץ, שווה ל-

(א) $3\pi ab$ (ב) $-3\pi ab$ (ג) $7\pi ab$ (ד) $-7\pi ab$

8. הגבול :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0^+)} \frac{\ln(1 - \sqrt{xy})}{x^2 + y^2}$$

שווה ל-

(א) 0 (ב) 1 (ג) לא קיים (ד) $-\infty$

9. שני העקומים :

$$L_1 = \{x(t) = t^2, y(t) = 2t - 1, z(t) = (1 - t)^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

$$L_2 = \{x(s) = s + 1, y(s) = (1 + s)^2, z(s) = 2s \mid s \in \mathbb{R}\}$$

מוכלים במשטח אחד S. מהו המרחק בין המישור המשיק ל-S, העובר

בנקודת החיתוך של L_1 ו- L_2 , לבין הראשית? (מרחק הנקודה (x_0, y_0, z_0)

$$\left(\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$$

$$\frac{1}{3} \quad (\text{ד}) \quad 0 \quad (\text{ג}) \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \quad (\text{ב}) \quad \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\text{א})$$

חלק ב': יש לענות על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 23 נקודות). נמקו את תשובותיכם תוך ציטוט המשפטים עליהם אתם מסתמכים :

10. (א) מצאו את כל הנקודות ב- $\mathbb{R}^2$ בהן מתקבל מינימום מקומי, מקסימום מקומי או אוקף של הפונקציה :

$$f(x, y) = 2xy - |x| - y$$

(ב) האם ל- $f(x, y)$ יש מינימום מוחלט ב- $\mathbb{R}^2$? מקסימום מוחלט ב- $\mathbb{R}^2$?

(ג) מצאו את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה :

$$g(x, y) = 2xy - x - y$$

$$\text{בתחום: } D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

11. נתון השדה הווקטורי :

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

(א) חשבו את $\text{div} \vec{F}$ לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

(ב) חשבו את $\text{rot} \vec{F}$ לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

(ג) יהי S חלק המשטח $z = 1 - \frac{(1-x^2-y^2)^{100}}{2}$ שנמצא בתוך התחום $x^2 + y^2 \leq 1$, במבט מלמעלה.

חשבו: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C השפה של S נגד כיוון השעון.

(ד) חשבו: $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר L העקום $\{x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$ נגד כיוון השעון (במבט מלמעלה).

(ה) חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$ כאשר $\hat{n}$ הוא הנורמל ל-S שלו רכיב z חיובי.